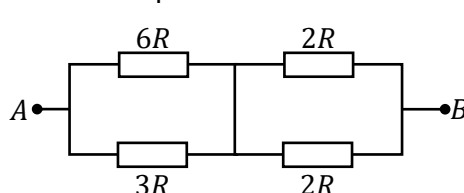
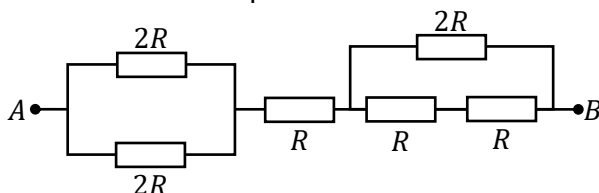


TD 4 – Circuits électriques dans l'ARQS

I – Résistance équivalente (*)

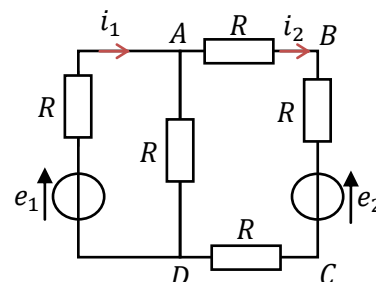
Exprimer la résistance équivalente entre A et B dans les deux cas représentés ci-dessous.



II – Circuit à deux mailles (*)

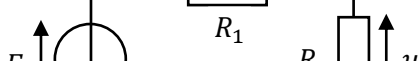
On considère le réseau représenté ci-contre en régime continu.

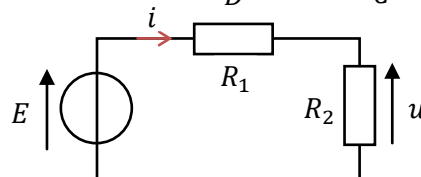
Exprimer i_1 et i_2 en fonction de e_1 , e_2 et R .



III – influence des appareils de mesure sur un montage (*)

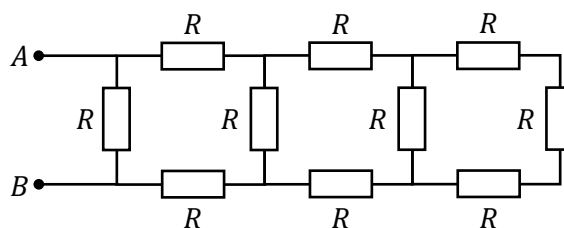
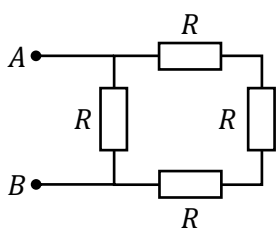
On considère le circuit ci-contre :

- 1- Exprimer l'intensité i en fonction de E , R_1 et R_2 .
 2- Exprimer la tension u en fonction de E , R_1 et R_2 .
 3- Pour mesurer i , on branche (en série avec R_1 et R_2) dans le circuit un ampèremètre de résistance r .
 a) Faire le schéma du branchement.
 b) Déterminer la nouvelle valeur i' prise par le courant circulant dans les résistances.
 c) Quelle doit être la valeur de r pour que l'ampèremètre ne perturbe pas le circuit ?
 4- Pour mesurer u , on débranche l'ampèremètre et on branche aux bornes de R_2 un voltmètre de résistance interne R .
 a) Faire le schéma du branchement.
 b) Déterminer la nouvelle valeur u' de la tension aux bornes de R_2 .
 c) Quelle doit être la valeur de R pour que le voltmètre ne perturbe pas le circuit ?
- 



IV – Association infinie (**)

On considère un circuit formé de n modules ajoutés les uns à la suite des autres. Le schéma ci-dessous présente les cas $n = 1$ et $n = 3$.



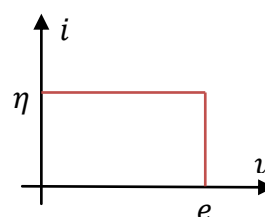
- 1- Déterminer la résistance R_1 équivalente à un module, puis R_3 équivalente à trois modules.
- 2- Trouver une relation de récurrence entre la résistance R_{n-1} équivalente à $n - 1$ modules, et celle R_n équivalente à n modules. En déduire la résistance R_∞ équivalente à une infinité de modules.

V – Point de fonctionnement ()**

Un résistor de résistance R , est connecté à un générateur du type alimentation stabilisée, qui peut jouer le rôle d'une source idéale de tension (de f.e.m. $e = 5\text{ V}$) ou d'une source idéale de courant (de c.e.m. $\eta = 0,2\text{ A}$).

On donne sa caractéristique sur le graphe ci-contre (en convention générateur).

- 1- L'alimentation stabilisée est elle un dipôle passif ou actif ? linéaire ou

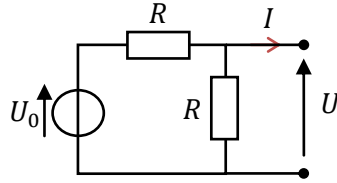


non ?

- 2- Déterminer la tension u_1 aux bornes du résistor et le courant i_1 circulant dans le résistor dans le cas où $R = 10 \Omega$.
- 3- Reprendre la question précédente lorsque $R = 50 \Omega$.

VI – Générateur équivalent (**)

- 1- Établir la relation entre U et I pour le dipôle représenté ci-dessous.



- 2- En déduire qu'il est équivalent à un générateur de Thévenin de f.é.m E et de résistance interne r à déterminer.

VII – Pont de Wheatstone (**)

Un pont de Wheatstone est un instrument de mesure inventé par Samuel Hunter Christie en 1833, puis amélioré et popularisé par Charles Wheatstone en 1843. Il est utilisé pour mesurer une résistance électrique inconnue par équilibrage de deux branches d'un circuit en pont, avec une branche contenant le composant inconnu.

Le circuit du Pont de Wheatstone est dessiné sur le schéma ci-contre. On dit que le pont est équilibré lorsque le détecteur $\mathcal{D}$ ne détecte aucun signal électrique. Le détecteur peut être indifféremment un voltmètre ou un ampèremètre.

- 1- Le détecteur est un voltmètre idéal, déterminer la tension à ses bornes.
- 2- En déduire que $R_1 R_3 = R_2 R_4$ lorsque le pont est équilibré.

